

Le germoir à une seule variable

Des graines de haricot, du coton, des bouteilles transformées en mini-serres : une vraie expérience où l'on ne change qu'une seule chose.

Inspiré de : [Graines et germination, La main à la pâte](#)

DURÉE

4 x 45 min + 2 semaines d'observation

GROUPES

Groupes de 3

MACHINE

Aucune (capteur en option)

DIFFICULTÉ

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

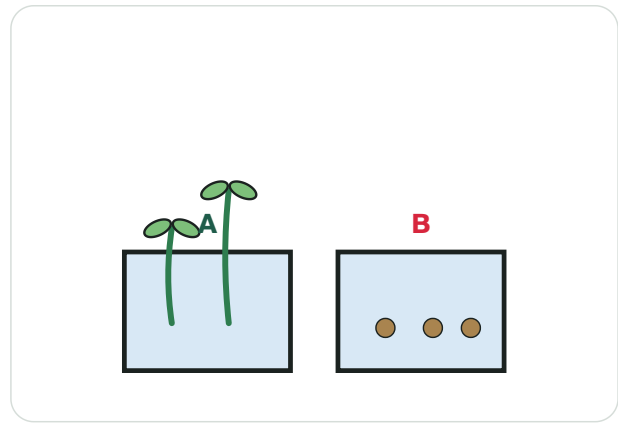
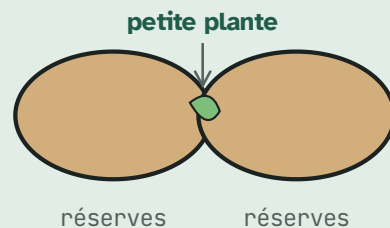
**« De quoi une graine a-t-elle besoin pour germer ?
Construisez deux germoirs identiques qui ne diffèrent que par une seule chose, et prouvez votre réponse. »**

FABRICATION

Les étapes, une par une

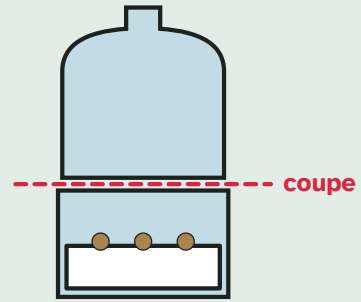
1 Ouvrir une graine

Un haricot trempé une nuit s'ouvre facilement. À l'intérieur : deux grosses parties (les réserves) et une toute petite plante.



2 Fabriquer les mini-serres

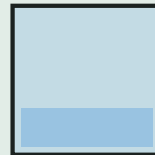
La bouteille coupée aux deux tiers : le bas reçoit le coton et les graines, le haut retourné sert de couvercle qui garde l'humidité. Coupe et bords : adulte.



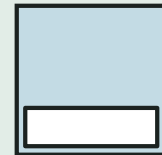
3 Une seule chose change

Germoir A, le témoin : coton humide, à la lumière.
Germoir B : coton sec. Tout le reste est identique : 5 graines, même coton, même endroit. Un autre groupe teste la lumière, un autre la terre.

A : humide



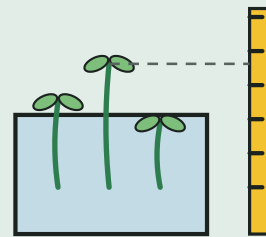
B : sec



tout le reste est pareil

4 Observer et mesurer

Chaque jour : combien de graines ont germé ?
Quelle est la longueur de la plus grande tige ? On dessine et on note dans le tableau.



5 Conclure avec la classe

On réunit les résultats de tous les groupes. Pour les graines testées, dans les conditions de la classe : sans lumière et sans terre, elles germent quand même ; sans eau, elles ne germent pas. La température et l'air jouent aussi un rôle.

	avec	sans
eau	germe	non
lumière	germe	germe
terre	germe	germe

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Chaque jour pendant deux semaines : nombre de graines germées dans chaque germoir et longueur de la plus grande tige.

Jour	A : graines germées	B : graines germées	Plus grande tige A (cm)
<i>Jour 5</i>	<i>4 sur 5</i>	<i>0 sur 5</i>	<i>2,5</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Les graines moisissent

Trop d'eau ou couvercle trop fermé :
aérer, moins arroser.

Rien ne germe nulle part

Graines trop vieilles ou trop froid.

Deux choses changent entre A et B

Par exemple B est au placard et sec :
refaire avec une seule différence.

Défis pour aller plus loin

- Après la germination : la lumière est-elle nécessaire pour que la plante grandisse ?
- Les graines voyagent : observer des graines ailées ou crochues.
- Un petit jardin de classe.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Au cycle 3 : un capteur d'humidité et une carte micro:bit qui affiche « arrose-moi ».
- Photos à intervalles réguliers pour un film de la germination.

Sécurité

- Découpe des bouteilles par l'adulte, bords recouverts d'adhésif.
- Graines non traitées ; lavage des mains.